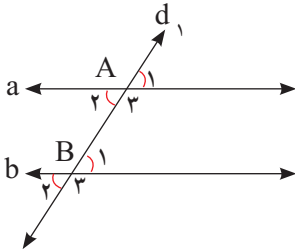




اگر خطی مانند d_1 ، خطوط a و b را مانند شکل با زاویه‌های مساوی قطع کرده باشد، خط‌های a و b با هم موازیند.



به خط d_1 ، خط **مورب** می‌گویند.

موازی بودن خط‌های a و b را به صورت $a \parallel b$ نمایش می‌دهند. هر خطی که دو خط موازی را قطع کند با آنها زاویه‌های مساوی می‌سازد.

۱- اگر $\hat{A}_1 = 60^\circ$ باشد، زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید و راه حل خود را توضیح دهید.

$\hat{A}_3 =$ _____ چون $\hat{A}_1$ زاویهٔ $\hat{A}_3$ است.

$\hat{B}_1 =$ _____

$\hat{B}_2 =$ _____ چون $\hat{B}_1$ زاویهٔ $\hat{B}_2$ متقابل به رأس است.

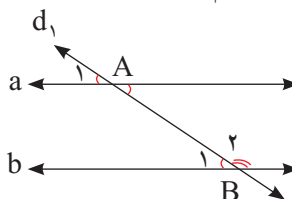
$\hat{B}_3 =$ _____

۲- خط d_2 را بر a عمود کنید و ادامه دهید تا خط b را قطع کند. چرا d_2 بر b هم عمود است؟

۳- خط d_2 با خط b زاویهٔ 70° ساخته است. خط d_2 با خط a چه زاویه‌ای می‌سازد؟

۴- دو خط a و b با هم موازی‌اند و خط d_1 مورب است؛ پس زاویه‌های $\hat{A}_1$ و $\hat{B}_1$ با هم مساوی‌اند. این مطلب را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

$$(a \parallel b) \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{B}_1$$



چرا A_1 و B_2 مکمل اند؟

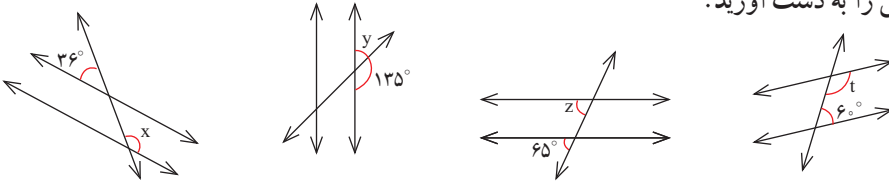
اگر خط a را روی صفحه انتقال دهیم تا روی خط b قرار گیرد و نقطه A روی B بیفتد، زاویه A_1 روی کدام زاویه قرار می‌گیرد؟

چگونه از این طریق می‌توان توجیه کرد که زاویه A_1 و زاویه B_2 مکمل یکدیگرند؟ توضیح دهید.

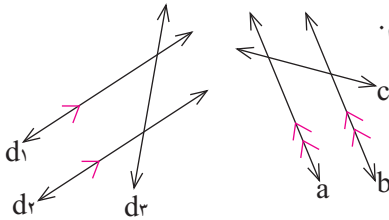
کار در کلاس



۱- در هر شکل یک خط مورب، دو خط موازی را قطع کرده است. اندازه زاویه‌های مجهول را به دست آورید.



۲- موازی بودن دو خط را مانند شکل با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم. عبارت «خط



d_1 با خط d_2 موازی نیست» را به صورت $d_1 \nparallel d_2$ می‌نویسیم.

الف) عبارت‌های $a \parallel c$ و $a \parallel b$ را بخوانید.

ب) زاویه‌های مساوی را در شکل‌ها با

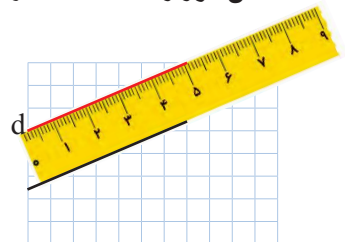
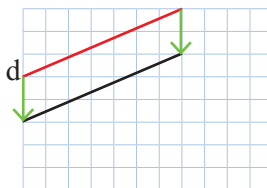
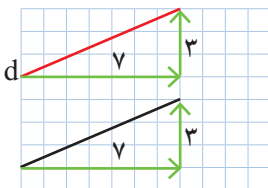
علامت گذاری مشخص کنید.

فعالیت



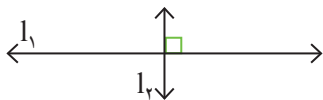
۱- می‌خواهیم در صفحه شطرنجی خطی موازی خط d رسم کنیم. راه حل سه

دانش آموز را مشاهده کنید و توضیح دهید هر کدام از آنها چگونه خط موازی را رسم کرده است.



۲- عمود بودن دو خط را با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم و عبارت «خط l_1 بر خط l_2

عمود است» را به صورت $l_1 \perp l_2$ می‌نویسیم.



مانند نمونه برای هر کدام شکل بکشید و جاهای خالی را پر کنید.

الف

$$\left. \begin{array}{l} a \perp b \\ a \perp c \end{array} \right\} \Rightarrow b \parallel c$$

دو خط عمود بر یک خط

ج

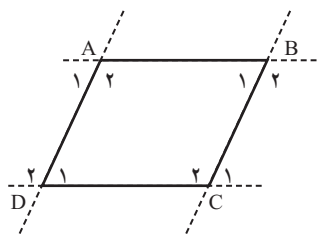
$$\left. \begin{array}{l} d \parallel e \\ d \parallel f \end{array} \right\} \Rightarrow$$

دو خط موازی با یک خط

ب

$$\left. \begin{array}{l} g \parallel h \\ k \perp h \end{array} \right\} \Rightarrow$$

اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود شود

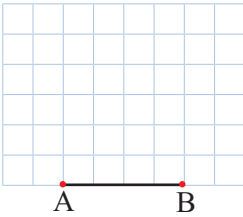


۳- در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند. چهارضلعی ABCD یک متوازی الاضلاع است. (الف) ضلع‌های موازی را با علامت گذاری مشخص کنید. (ب) جاهای خالی را در رابطه‌های زیر کامل کنید.

$(AB \parallel DC \text{ و } BC \text{ مورب}) \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{D}_1, \hat{A}_2 = \hat{D}_2$

$(AD \parallel BC \text{ و } DC \text{ مورب}) \Rightarrow$

کار در کلاس

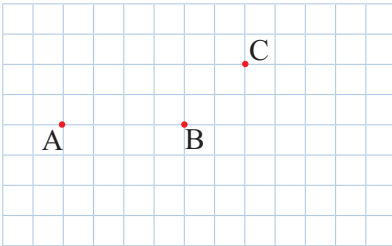


۱- الف) یک مثلث متساوی الساقین بکشید؛ طوری که پاره خط AB قاعده آن باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

ب) خط تقارن مثلث را رسم کنید.

ج) آیا دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرند؟

د) آیا خط تقارن، عمود منصف قاعده و نیمساز زاویه مقابل آن است؟



۲- متوازی الاضلاعی رسم کنید که نقاط A، B، و C سه تا از رأس‌های آن باشند.

پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

کنید.

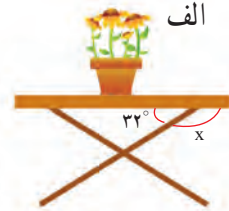
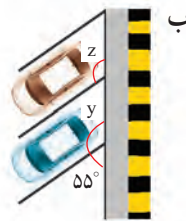
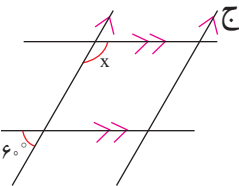
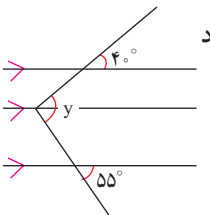
برای این سؤال چند پاسخ مختلف می‌توانید پیدا کنید؟

کنید؟

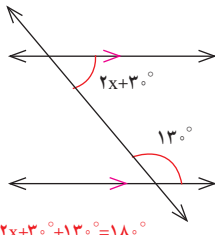
تمرین



۱- در هر قسمت، اندازه زاویه مجهول را پیدا کنید.



۲- مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار x را پیدا کنید.



$$2x + 30^\circ + 130^\circ = 180^\circ$$

